МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ
ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
«ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ»

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

з курсу: «Методи оптимізації»

на тему : “ Метод найшвидшого спуску ”

Виконав:
студент 2го курсу
групи ДА-11
Сидько Нікіта

22 Варіант

КИЇВ 2023

Мета роботи. Дослідження працездатності та ефективності використання мотоду найшвидшого спуску для пошуку мінімуму функції двох змінних.

Порядок виконання роботи

1. Програмно реалізувати метод найшвидшого спуску згідно ітераційної формули (1), вважаючи, що параметр α є константою. Для обчислення градієнту ЦФ використати процедуру чисельного диференціювання на основі формули центральних різниць, що була реалізована в роботі 1.

2. Для індивідуальної квадратичної функції, що була побудована та досліджена в роботі 1 виконати пошук мінімуму методом найшвидшого спуску із точністю $\varepsilon = 10^{-4}$ Початкову точку обрати самостійно.
Змінюючи параметр α, дослідити, як його значення впливає на ефективність пошку1.

3. Виконати пошук мінімуму для індивідуальної функції 2 з роботи 1. Задати 3-4 різні початкові точки і дослідити, як зміна початкової точки впливає на ефективність і результат пошуку.
Якщо функція є поліекстремальною, показати, як зміна початкової точки впливає на те, який з локальних мінімумів буде знайдено.

4. Зробити висновки по роботі стосовно працездатності та ефективності методу найшвидшонго спуску.

Хід роботи

Найпростішим методом, що здійснює пошук мінімуму ЦФ із використанням поняття градієнта, є метод найскорішого спуску Коші. Оскільки вектор градієнта вказує напрямок найшвидшого зростання ЦФ, то зменшенню функції відповідає напрямок, протилежний до напрямку градієнта. Процедуру пошуку мінімуму ЦФ за найскорішою траекторією можна представити натупною ітераційною формулою:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \alpha g(x^{(k)}),$$

g(x) — вектор градієнта;

α — деякий додатний параметр.

Ітераційним цей процес є тому, що значення градієнта, взагалі кажучи, змінюється від точки до точки. Параметр α в найпростішому випадку може бути константою. При цьому значення цієї константи на- пряму впливає на швидкість пошуку. Занадто малі прирощення негативно впливають на продуктивність пошуку, однак при занадто великих α метод може втрачати стійкість.

Обчислюємо градієнт та знаходимо мінімум функції

```
In[59]:= startx1 = 1;
         startx2 = 4;
         a = 0.02;
         X = Table[0, 1000];
             таблица значений
         X[[1]] = {startx1, startx2};

         For[i = 1, i < 1000, i++,
         цикл ДЛЯ
          X[[i + 1]] = X[[i]] - a * Central2[X[[i]][[1]], X[[i]][[2]]];]

In[65]:= Print[X[[1000]]]
         печатать
         {2.74678, 2.74678}

In[66]:= conpl2 = ContourPlot[F2[x1, x2], {x1, -5, 10}, {x2, -5, 10}, PlotTheme -> "Scientific"];
                  контурный график                                    тематический стиль графика
         vecpl2 = ListLinePlot[X, PlotRange → All, PlotStyle → Green];
                  линейный график ··· отображае··· всё стиль графика зелёный
```

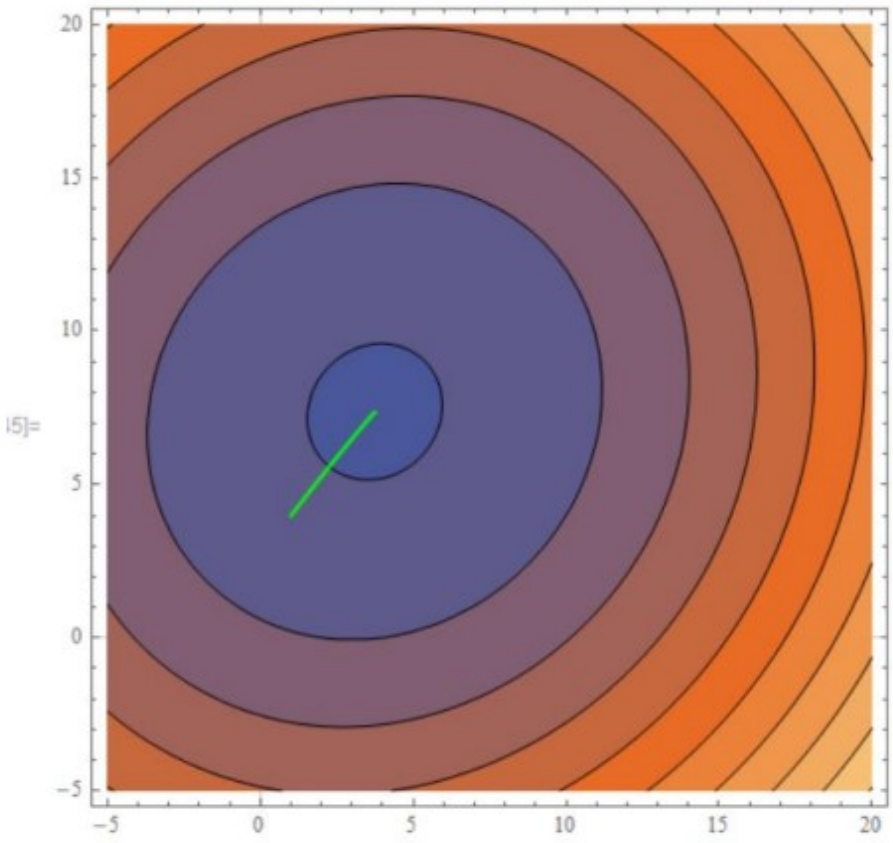


Рис.1 Для h = 0.01

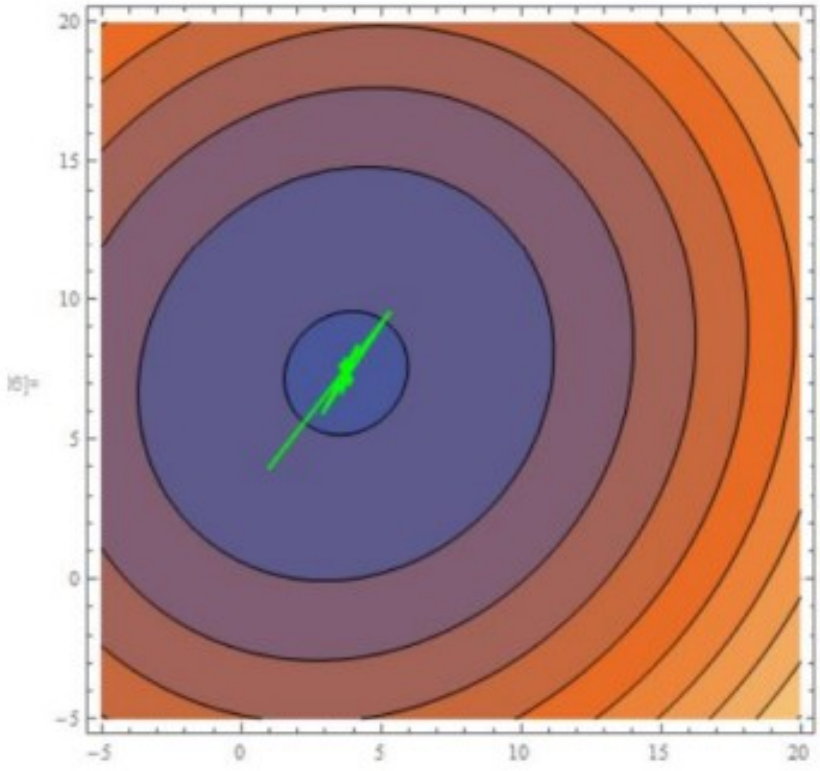


Рис.2 Для h = 0.9

Зрбимо обчислення градієнта функції за формулою центральних різниць

```
Δx1 = 0.01;
Δx2 = 0.01;
Central[x1_, x2_] := {(F1[x1 + Δx1, x2] - F1[x1 - Δx1, x2])/(2 Δx1), (F1[x1, x2 + Δx2] - F1[x1, x2 - Δx2])/(2 Δx2)};
Central[-4, 2]
```

Out[53]= {-14.4, -9.2}

```
Central2[x1_, x2_] := {(F2[x1 + Δx1, x2] - F2[x1 - Δx1, x2])/(2 Δx1), (F2[x1, x2 + Δx2] - F2[x1, x2 - Δx2])/(2 Δx2)};
GradF2[x_, y_] := -Central2[x, y]
```

```
startx1 = 1;
startx2 = 4;
a = 0.02;
X = Table[0, 1000];
    [таблица значений
X[[1]] = {startx1, startx2};

For[i = 1, i < 1000, i++,
[цикл ДЛЯ
 X[[i + 1]] = X[[i]] - a * Central2[X[[i]][[1]], X[[i]][[2]]];]
```

```
Print[X[[1000]]]
[печатать
```

{2.74678, 2.74678}

```
conpl2 = ContourPlot[F2[x1, x2], {x1, -5, 10}, {x2, -5, 10}, PlotTheme -> "Scientific"];
         [контурный график                                   [тематический стиль графика
vecpl2 = ListLinePlot[X, PlotRange → All, PlotStyle → Green];
         [линейный график ··· [отображаем··· [всё  [стиль графика [зелёный
Show[{conpl2, vecpl2}]
[показать
```

Out[85]=

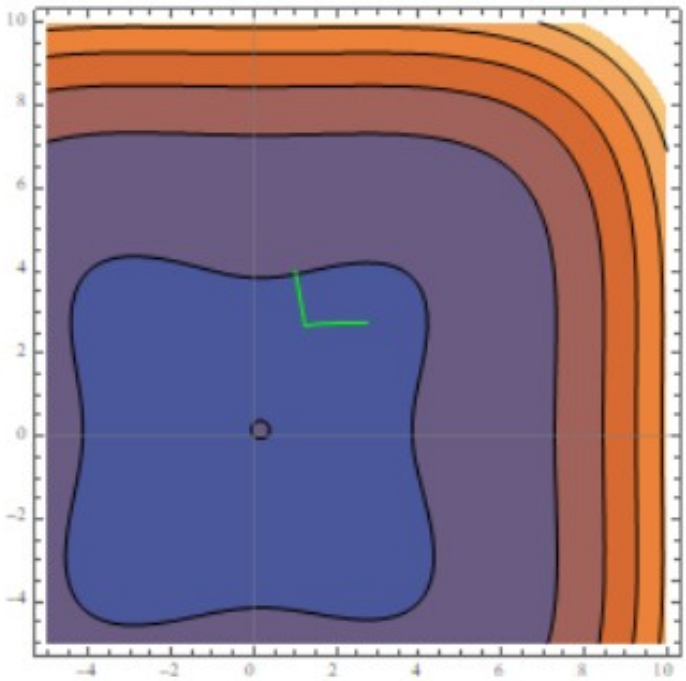


Рис.3 Для h = 0.02

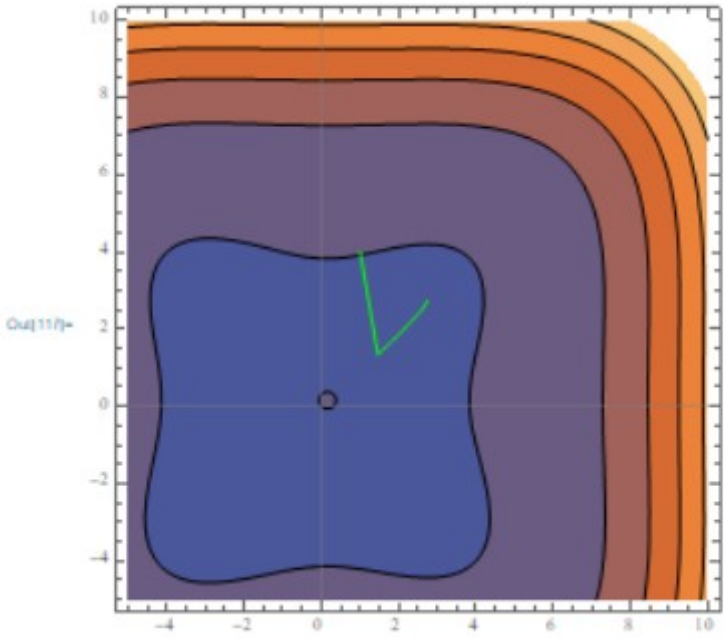


Рис.4 Для h = 0.04

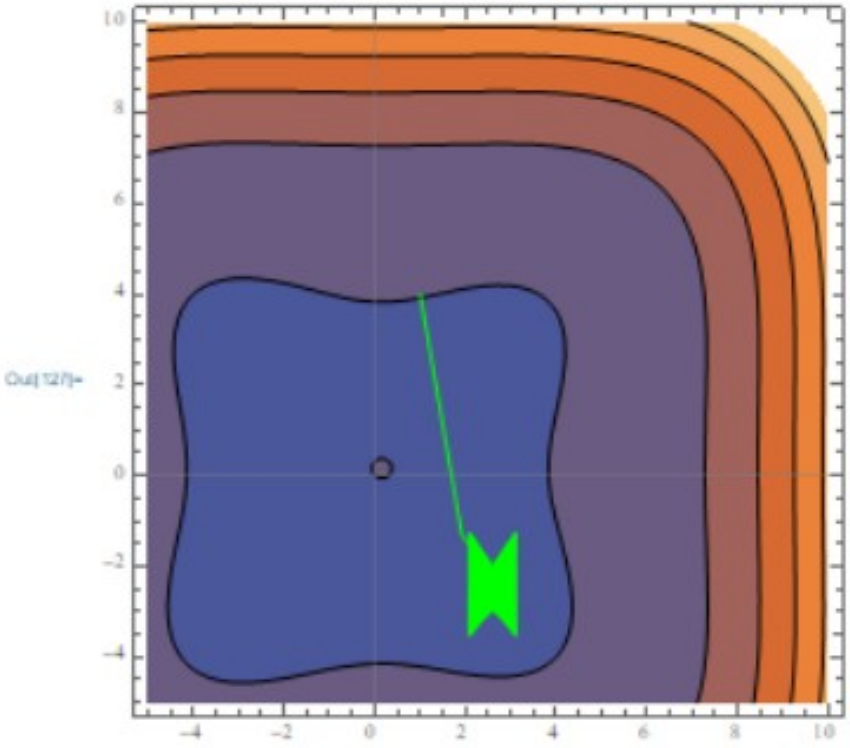


Рис.5 Для h = 0.08

Висновок.

У ході виконання лабораторної роботи №5 було проведено дослідження методу найшвидшого спуску для знаходження мінімуму функції. В ході аналізу було виявлено, що градієнт функції вказує на напрямок зростання, тоді як антиградієнт вказує на напрямок мінімуму. Даний метод є ітераційним, з визначенням параметра a на кожному кроці, який визначає крок спуску. Здійснені дослідження підтвердили високу чутливість методу до зміни розміру кроку, оскільки великий крок може призвести до незбіжності методу. Зазначимо, що під час виконання лабораторної роботи було виявлено цю особливість методу, без яких-небудь відповідних зовнішніх впливів.